

2. Operations on vector

- $+$, $-$, $*$, $\odot$, $\otimes$, T
- Linear combination
- Ex

2.1. Element-wise operations

$u + v = w$ nếu $|u| = |v| = |w|$ và $w_i = u_i + v_i \quad \forall i \in [1, |w|]$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 4 \\ 2 + 5 \\ 3 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 4 \\ 2 - 5 \\ 3 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ -3 \end{bmatrix}$$

2.2. Mul operations

$$u \odot v = w \text{ if } |u| = |v| = |w|, w_i = u_i v_i \quad \forall i \in [1, |w|]$$
$$ku = v, |u| = |v|, v_i = ku_i \quad \forall i \in [1, |w|], k \in \mathbb{R}$$

Python

$u * v$

$k * u$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 4 \\ 2 \times 5 \\ 3 \times 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 \\ 2 \times 2 \\ 2 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

2.3. Linear combination

$v = k_1 u_1 + k_2 u_2 + \cdots = \sum_i^N k_i u_i$ trong đó $k_i \in \mathbb{R}, u_i \in \mathbb{R}^m$.

2.3. Ex: Tính CPI

Mặt hàng	Lượng năm gốc (q_0)	Giá 2021 (p_0)	Giá 2026 (p_1)
Gạo	20 kg	13500 đ / kg	18500 đ / kg
Xăng RON 95	15 lít	20000 đ / lít	235000 đ / lít
Điện	200 kWh	1850 đ / kWh	2100 đ / kWh
Tính CPI cho 10 mặt hàng tiêu dùng, tự tìm kiếm giá			

B1. Tính chi phí mua giỏ hàng hóa ở p_0 (C_0)

B2. Tính chi phí mua giỏ hàng hóa ở p_1 (C_1)

B3. Tính $CPI_{2026} = (C_1/C_0) \times 100\%$

B4. Tính lạm phát bằng $\frac{(CPI_{2026} - CPI_{2025})}{CPI_{2025}} \times 100\%$

2.4. Transpose

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}^{\top} = [1 \quad 2 \quad 3]$$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}^{\top} \right)^{\top} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

2.5. Inner/Outer product

$$u \cdot v \equiv uv = k \text{ if } |u| = |v^\top|, k = \sum_{i=1}^{|u|} u_i v_i$$

$$u \cdot v \equiv uv = M \text{ if } |u| = |v|, M_{ij} = u_i v_j \forall i, j$$

Lưu ý về tính giao hoán (commutative)!

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot [4 \quad 5 \quad 6] = \begin{bmatrix} 1 \times 4 & 1 \times 5 & 1 \times 6 \\ 2 \times 4 & 2 \times 5 & 2 \times 6 \\ 3 \times 4 & 3 \times 5 & 3 \times 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{bmatrix}$$

$$[1 \quad 2 \quad 3] \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = 1 \times 4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 = 32$$

Python

u.dot(v)

np.outer(u, v)

u^v
ln(u)
u^k

2.5. Example

ID	Score	Credits
IT001	8.5	3
IT002	7.0	2
IT003	9.0	2
ENG003	8.0	3

s

c

Tính điểm trung bình với công thức $\hat{s} = \frac{1}{\sum c_i} (s \cdot c)$

2.6. Homework

$v = k_1 u_1 + k_2 u_2 + \dots = \sum_i^N k_i u_i$ trong đó $k_i \in \mathbb{R}, u_i \in \mathbb{R}^m$.

Khảo sát hoạt động một KOL hoạt động trong 1 tuần vừa rồi

Nền tảng	Like 	Comment	Tần suất đăng bài (/ngày)
Tiktok	30	10	1
Instagram	95	30	2.4
Facebook	50	20	1

Vector KOL = $0.4 \times \text{Like} + 0.5 \times \text{Comment} + 0.1 \times \text{TTĐB}$

Điểm KOL = $0.5 \times \text{Tiktok} + 0.3 \times \text{Insta} + 0.2 \times \text{Fb}$

Stalk idol của bạn và xem thử ai có điểm KOL cao hơn

Q&A

- Chỉ số CPI hay GPA đều là tổ hợp tuyến tính, nhưng ai là người QUYẾT ĐỊNH trọng số?
- Việc chọn trọng số có mang tính chủ quan hay thậm chí chính trị không? Cho ví dụ.